# Cahier des charges: Application de test de personnalité adaptatif par IA

Yousra Yasmine Henni Mansour Samira Fawaz

Sorbonne Sciences - UE TPALT

# 1 Contexte et objectif

Le projet consiste à développer une application web permettant de réaliser un test de personnalité interactif et adaptatif, enrichi par des techniques modernes d'intelligence artificielle (IA).

Contrairement aux questionnaires à choix multiples classiques, ce test repose sur une approche :

- **Adaptative :** les questions sont générées ou sélectionnées dynamiquement en fonction des réponses précédentes, afin d'optimiser l'information obtenue sur le profil de l'utilisateur.
- **Analytique :** l'IA exploite des modèles statistiques ainsi que des modèles de langage (LLM) pour estimer des traits de personnalité latents, plutôt que de se limiter à un score simple.
- **Narrative :** les résultats sont présentés sous forme de rapport personnalisé, incluant une synthèse interprétative et des recommandations.

# 2 Fonctionnalités principales

## 2.1 Fonctionnalités côté utilisateur

### 2.1.1 Accès au test

- Accéder à une page d'accueil présentant le principe du test, la durée estimée, et les conditions d'utilisation.
- Renseigner un e-mail (obligatoire) pour recevoir le rapport final.
- Consentir au traitement des données (case à cocher obligatoire).

### 2.1.2 Passage du questionnaire

- Démarrer le test et répondre à une série de questions affichées une par une.
- Visualiser une barre de progression (ex. *Question 3/10*) et l'état d'avancement.
- Naviguer entre les questions :
  - bouton **Suivant** activé uniquement si une réponse est sélectionnée,
  - bouton **Précédent** optionnel (selon choix de conception), pouvant être désactivé si l'adaptativité rend le retour incohérent.
- Gestion d'erreurs ergonomiques :

- message si la connexion échoue,
- message si une réponse ne peut pas être enregistrée,
- reprise du test si rechargement de la page (session sauvegardée côté backend).

#### 2.1.3 Résultats et rapport

- Afficher un écran de fin indiquant un résumé du profil (traits principaux),
- Envoyer automatiquement le rapport par e-mail à l'utilisateur à la fin du test.
- Permettre à l'utilisateur de demander un renvoi du rapport (avec limite anti-spam).

### 2.2 Fonctionnalités IA, adaptativité et scoring

#### 2.2.1 Modèle de personnalité cible

- Le système vise à estimer des traits psychométriques (ex. Big Five : Ouverture, Conscienciosité, Extraversion, Agréabilité, Névrosisme).
- Chaque réponse contribue à mettre à jour un vecteur de traits (scores latents) et une incertitude associée.

#### 2.2.2 Sélection / génération adaptative de questions

- Après chaque réponse, le backend calcule la question suivante via :
  - un **moteur de règles** (banque de questions taggées par trait, difficulté, polarité),
  - et/ou un **LLM** pour reformuler ou générer une question équivalente.
- Contraintes de génération :
  - langage clair et non discriminant,
  - une seule intention par question,
  - format de réponse stable,
  - interdiction de demander des informations sensibles (santé, politique, religion, etc.).

#### 2.2.3 Génération du rapport personnalisé

- Générer un rapport structuré comprenant :
  - synthèse globale du profil,
  - détail par trait (score + interprétation),
  - points forts / points de vigilance,
  - recommandations personnalisées (communication, travail, organisation, etc.),
  - mention des limites (non médical, non diagnostic).
- Le LLM produit le texte, mais le backend impose un **gabarit** (sections obligatoires) afin d'assurer une structure stable.

## 3 Architecture technique

### 3.1 Frontend

- Angular 19+ avec PrimeNG pour les composants interactifs
- Composants principaux :

— Questionnaire adaptatif interactif
— Affichage du rapport généré par l'IA

### 3.2 Backend Python

— FastAPI pour l'API REST et éventuellement WebSocket
— Gestion des réponses, du scoring adaptatif et du stockage.
— Appels aux modèles de langage (LLM)
— Implémentation d'un pipeline IA modulable.

### 3.3 Base de données

— Stockage initial au format JSON

### 3.4 Schéma d'architecture

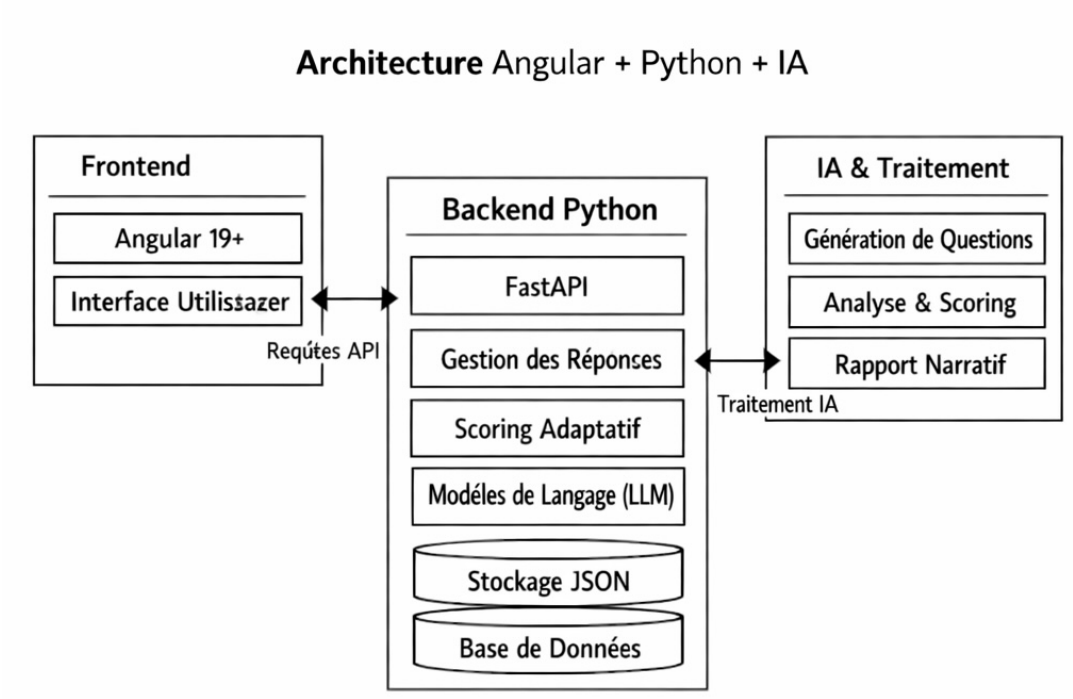


FIGURE 1 – Architecture Angular + Python + IA

## 4 Flux technique

1. L'utilisateur démarre le test (`GET /questions/start`)
2. Le backend fournit la première question
3. L'utilisateur répond (`POST /responses`)
4. Le backend stocke la réponse et met à jour le score partiel
5. Le module IA est sollicité pour sélectionner ou générer la prochaine question la plus informative.

6. Le processus se répète jusqu'à la fin du test
7. Génération d'un rapport narratif personnalisé par l'IA

# 5 Schéma du flux de scoring adaptatif

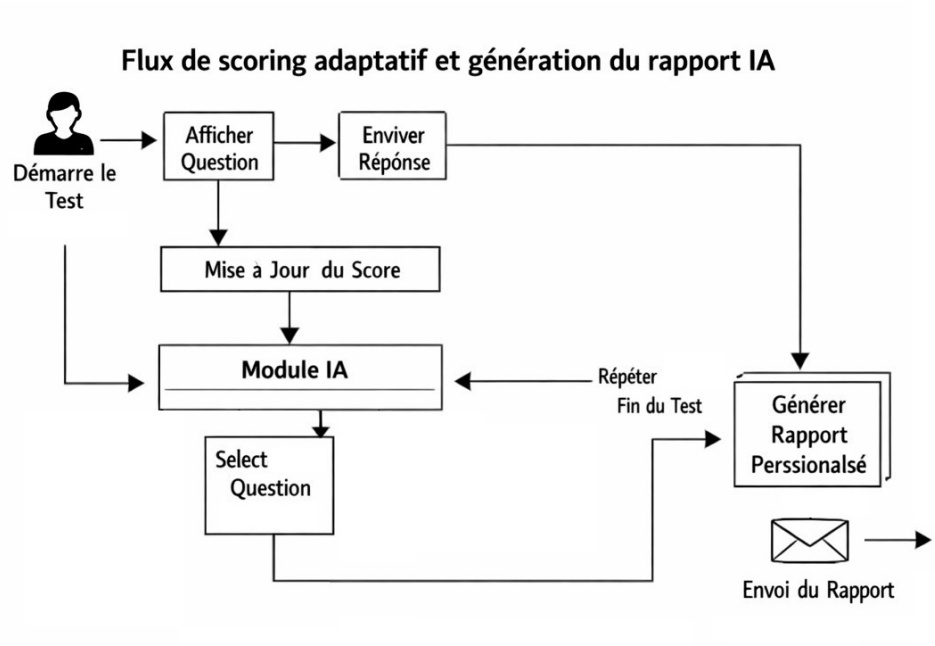


FIGURE 2 – Flux de scoring adaptatif et génération du rapport IA

# 6 Planning prévisionnel (2 mois)

| Semaine | Tâches |
|---|---|
| 1-2 | Mise en place Angular + FastAPI et configuration initiale du pipeline IA |
| 3 | Implémentation du scoring de base, tests unitaires |
| 4-5 | Intégration du LLM pour questions adaptatives et scoring dynamique |
| 6-7 | Génération des rapports IA, tests finaux et déploiement |

# 7 Conclusion

Ce projet propose la mise en œuvre d'un test de personnalité interactif enrichi par l'intelligence artificielle. L'architecture retenue est extensible et ouvre la voie à des évolutions futures, telles que l'intégration de modèles psychométriques avancés ou de simulations comportementales.